高等统计学中文学习笔记

第 5 章：最优检验与置信集合

定义、证明与习题

Studyer-Tang

https://github.com/Studyer-Tang

依据 Fang Yao 的 Advanced Mathematical Statistics 课程材料及相关学习推导整理。感谢原课程作者提供讲义与课程框架。本笔记为个人学习记录，非官方讲义或官方译本；原课件与作业未随笔记发布，相关权利归原作者所有。具体范围与校订记录见仓库 SOURCES.md 与 ERRATA.md。

2026 年 10 月 24 日修订

目录

第 5 章 假设检验与置信集合 **1**

5.1 检验、功效与比较的范围 1
5.2 p 值与离散边界随机化 2
5.2.1 观察值与重复抽样 2
5.2.2 与嵌套拒绝域的联系 2
5.2.3 均匀性、超均匀性与复合原假设 3
5.2.4 离散概率质量怎样补足 4
5.3 Neyman–Pearson 引理 5
5.3.1 定理及临界值的存在 5
5.3.2 最优性与等号条件的证明 6
5.3.3 似然比平台与不同的最优规则 6
5.4 单调似然比与单侧 UMP 7
5.4.1 单调似然比与随机单调性 7
5.4.2 Karlin–Rubin 定理及证明 8
5.4.3 例子与方向 8
5.5 双侧困难与无偏约束 9
5.5.1 正态双侧问题不存在 UMP 9
5.5.2 无偏性给出的两个矩方程 10
5.6 广义 Neyman–Pearson 引理 11
5.6.1 多个矩约束下的符号规则 11
5.6.2 存在性与逆结论的证明 11
5.7 一参数指数族的双侧 UMPU 13
5.7.1 定理、可行性与双尾结构 13
5.7.2 同一个规则对全部备择都最优 14
5.8 干扰参数与条件 UMPU 15
5.8.1 相似性、Neyman 结构与完备性 15
5.8.2 条件似然比与两个条件矩 16
5.8.3 未知方差的正态均值检验 17
5.8.4 两个 Poisson 强度的条件检验 18
5.9 检验反演与最优置信集合 18
5.9.1 覆盖率与错误候选的纳入概率 18
5.9.2 UMP 与 UMA 的对偶 19
5.9.3 UMPU 与无偏置信集合 19
5.10 本章结果的使用条件 20

第 5 章　假设检验与置信集合

估计问题要求给出参数的数值，检验问题则要求根据样本在两个参数集合之间作出判断。本章先固定第一类错误的上界，再比较备择下的拒绝概率。似然比决定证据的排序；充分性与完备性负责处理干扰参数；置信集合由一族检验反演得到。

阅读范围

本章按完整课件整理。检验、p 值、Neyman–Pearson 引理、单侧 UMP 及双侧 UMP 不存在的内容，对应原课件第 1–27 页；无偏检验与 UMPU 从第 28 页开始。这里的收录范围不表示已独立完成全部证明和习题。

5.1　检验、功效与比较的范围

设样本 X 的分布属于 $\{P_\theta : \theta \in \Theta\}$，检验

$$H_0 : \theta \in \Theta_0, \qquad H_1 : \theta \in \Theta_1, \qquad \Theta_0 \cap \Theta_1 = \varnothing.$$

简单假设只指定一个分布；复合假设包含多个分布。例如正态模型中，若方差未知，即使把均值固定为 μ_0，原假设仍是复合假设。

检验、功效、大小与水平

检验是可测函数 $\varphi : \mathcal{X} \to [0,1]$，其值表示观察到 x 后拒绝原假设的概率。功效函数和大小分别为

$$\beta_\varphi(\theta) = \mathrm{E}_\theta\, \varphi(X), \qquad \operatorname{size}(\varphi) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta_\varphi(\theta).$$

若大小不超过 α，称为水平 α 检验；若大小恰为 α，称为精确大小 α 的检验。在 Θ_0 上，β_φ 是第一类错误概率；在 Θ_1 上，$1 - \beta_\varphi$ 是第二类错误概率。

$\varphi(x) \in \{0,1\}$ 时规则不随机化。一般情形取与样本独立的 $V \sim U(0,1)$，在 $V \le \varphi(x)$ 时拒绝。对固定 x，有

$$P_V\{V \le \varphi(x)\} = \varphi(x),$$

故这个实施步骤确实产生规定的条件拒绝概率。φ 是规则，V 用于实施规则，两者不能与功效函数混淆。

总拒绝的功效恒为 1，但大小也为 1；总不拒绝没有第一类错误，却不能检出任何备择。因此最优性只能在规定的比较类中讨论。在水平约束下增大备择功效，等价于减小第二类错误，并不表示两个错误概率可以同时无约束地最小化。

MP 与 UMP

对固定简单备择，功效最大的水平 α 检验称为最有力检验（MP）。若同一个水平 α 检验 φ^* 满足

$$\mathrm{E}_\theta\,\varphi^* \geq \mathrm{E}_\theta\,\psi, \qquad \theta \in \Theta_1,$$

对每个水平 α 检验 ψ 都成立，则称为一致最有力检验（UMP）。这里的“一致”指同一个规则对所有备择都最优，与一致收敛无关。

精确大小是原假设上的上确界等于 α，不要求每个原假设参数处的拒绝率都是 α。这种逐点相等的性质称为相似性，后文另行讨论。

练习 5.1：水平与功效

设 $Z \sim N(\delta, 1)$，按 $Z > z_{1-\alpha}$ 拒绝，其中 $z_q = \Phi^{-1}(q)$。写出功效，并判断它是 $H_0 : \delta \leq 0$ 的什么水平。

答案线索。 $\beta(\delta) = 1 - \Phi(z_{1-\alpha} - \delta)$ 随 δ 递增，故 $\sup_{\delta \leq 0} \beta(\delta) = \beta(0) = \alpha$。参数越负，拒绝率越低，说明精确大小不等于各点拒绝率相同。

5.2 p 值与离散边界随机化

5.2.1 观察值与重复抽样

先考虑简单原假设 P_0，且统计量 T 越大越支持备择。对已经观察到的数据 x，常规右尾 p 值为

$$p(x) = P_0\{T(X') \geq T(x)\}, \qquad X' \sim P_0.$$

此时 x 和 $T(x)$ 已固定，概率针对假想的重新抽样 X'。这个数衡量原假设下出现至少同样偏向备择的结果有多罕见，不是原假设为真的概率。实验前的 $p(X)$ 则是一个随机变量。

正态右侧检验

设 $X_1, \dots, X_{25}$ 独立服从 $N(\mu, 10^2)$，检验 $\mu = 100$ 对 $\mu > 100$。若观察到 $\bar{x} = 104$，则

$$z = \frac{\bar{x} - 100}{10/\sqrt{25}} = 2, \qquad p(x) = P(Z' \geq 2) = 1 - \Phi(2) \approx 0.0228.$$

在水平 0.05 下拒绝，在水平 0.01 下不拒绝。连续型统计量恰好等于观察值的概率为零，故用整块尾部概率衡量极端程度。

5.2.2 与嵌套拒绝域的联系

若拒绝域 R_α 随 α 单调扩张，定义

$$p_R(x) = \inf\{\alpha \in (0, 1] : x \in R_\alpha\}, \qquad R_1 = \mathcal{X}.$$

假设对 $0 < u < 1$ 有集合意义的右连续性

$$R_u = \bigcap_{v>u} R_v.$$

则

$$\{x : p_R(x) \le u\} = R_u.$$

证明如下：若 $x \in R_u$，下确界自然不超过 u。反之，若下确界不超过 u，则对每个 $v > u$ 都能找到某个 $\alpha < v$ 使 $x \in R_\alpha$；由嵌套性 $x \in R_v$，再用右连续性得到 $x \in R_u$。因此若 $P_0(R_u) \le u$，便有 $P_0\{p_R(X) \le u\} \le u$。

正态右尾取 $R_\alpha = \{z : z \ge \Phi^{-1}(1-\alpha)\}$，直接计算

$$z \in R_\alpha \iff \alpha \ge 1 - \Phi(z),$$

所以 $p_R(x) = 1 - \Phi(z) = p(x)$。任意嵌套族的下确界不一定等于上述右尾概率；两者相等还依赖拒绝域按同一统计量的尾部排序构造。离散模型尤其要说明采用的边界与随机化约定。

5.2.3 均匀性、超均匀性与复合原假设

若 T 在简单原假设下的分布函数 F_0 连续，则概率积分变换给出

$$F_0(T) \sim U(0,1), \qquad p(X) = 1 - F_0(T) \sim U(0,1).$$

故 $P_0\{p(X) \le u\} = u$。连续性已经足够，不必额外要求 F_0 严格递增。

一般称 p 值有效，若

$$P_\theta\{p(X) \le u\} \le u, \qquad 0 \le u \le 1, \quad \theta \in \Theta_0.$$

这种性质称为超均匀性，使规则 $p \le \alpha$ 控制水平。复合原假设必须对其中每个参数都成立，不能任取一个原假设参数计算尾概率。

一种通用构造是：若每个简单原假设下都有有效的 p_θ，且上确界可测，则

$$p_{\sup}(x) = \sup_{\theta \in \Theta_0} p_\theta(x)$$

在复合原假设下有效。因为真值为 θ 时，$p_{\sup} \ge p_\theta$，故

$$P_\theta(p_{\sup} \le u) \le P_\theta(p_\theta \le u) \le u.$$

存在最不利边界分布时，这个上确界常可简化为边界处的尾概率。

5.2.4 离散概率质量怎样补足

对离散 T，记

$$a_t = P_0(T > t), \qquad m_t = P_0(T = t).$$

若选 c 使 $m_c > 0$ 且 $a_c \le \alpha \le a_c + m_c$，则取

$$\gamma = \frac{\alpha - a_c}{m_c}, \qquad \varphi(x) = \mathbf{1}_{\{T(x)>c\}} + \gamma \mathbf{1}_{\{T(x)=c\}}.$$

于是 $\mathrm{E}_0\,\varphi = a_c + \gamma m_c = \alpha$。分子是尚缺的拒绝概率，分母是边界整块概率；二者的比值正是边界上应拒绝的比例。

二项分布：15% 的边界拒绝与 10% 的总拒绝

设 $T \sim \mathrm{Bin}(4, 1/2)$，要求大小 $\alpha = 0.10$。只拒绝 $T = 4$ 的大小为 $1/16$；再把 $T = 3$ 全部加入便成为 $5/16$，超过预算。故

$$c = 3, \qquad \gamma = \frac{1/10 - 1/16}{4/16} = \frac{3}{20} = 0.15.$$

$T = 4$ 时全拒绝，$T = 3$ 时取独立 $V \sim U(0,1)$，按 $V \le 0.15$ 拒绝，其他值不拒绝。总拒绝概率为

$$\frac{1}{16} + \frac{4}{16} \times 0.15 = 0.10.$$

0.15 是给定边界事件后的拒绝概率；0.10 是对全部可能数据平均后的拒绝概率。

定义随机化 p 值

$$p_{\mathrm{rand}}(x, v) = a_{T(x)} + v m_{T(x)}, \qquad V \sim U(0,1), \quad V \perp X.$$

观察到 $T = t$ 后，它在区间 $[a_t, a_t + m_t]$ 内均匀分布。这个区间的长度恰为该取值的概率 m_t。对任意 $u \in [a_c, a_c + m_c]$，由独立性，

$$\begin{aligned} P_0\{p_{\mathrm{rand}}(X, V) \le u\} &= P_0(T > c) + P_0(T = c) P\left(V \le \frac{u - a_c}{m_c}\right) \\ &= a_c + m_c \frac{u - a_c}{m_c} = u. \end{aligned}$$

各原子区间的内部互不相交，长度总和为 $\sum_t m_t = 1$。给定 $T = t$ 时的条件密度为 $1/m_t$，再乘上选中该区间的概率 m_t，得到区间内无条件密度为 1；其余部分的 Lebesgue 测度为零。因此在简单离散原假设下

$$p_{\mathrm{rand}}(X, V) \sim U(0,1).$$

按 $p_{\mathrm{rand}} \le \alpha$ 拒绝，恰好等价于前述边界随机化规则。常规尾概率 $p(X) = a_T + m_T$ 满足 $p(X) \ge p_{\mathrm{rand}}(X, V)$，从而

$$P_0\{p(X) \le u\} \le u.$$

这同时说明离散常规 p 值为何通常保守。

练习 5.2：区分三种概率

在上述二项例子中，观察到 $T=3$。求常规 p 值、随机化 p 值，并写出其在水平 0.10 下拒绝的条件。再证明常规 p 值对应的非随机检验大小为 $1/16$。

答案线索。 $p=5/16$，$p_{\text{rand}}=1/16+V/4$；后者不超过 0.10 当且仅当 $V\le 0.15$。常规规则只在 $T=4$ 时拒绝，所以大小为 $1/16<0.10$。

5.3 Neyman–Pearson 引理

5.3.1 定理及临界值的存在

设 P_0,P_1 对同一 σ-有限测度 ν 有密度 f_0,f_1。目标是

$$\max_{0\le\varphi\le 1}\mathrm{E}_1\,\varphi,\qquad \mathrm{E}_0\,\varphi\le\alpha.$$

用密度差比直接相除更方便：当 $f_0=0<f_1$ 时，该点只支持备择，应拒绝。

Neyman–Pearson 引理

对 $0<\alpha<1$，存在有限 $c\ge 0$ 及 $\gamma\in[0,1]$，使

$$\varphi^*=\mathbf{1}_{\{f_1>cf_0\}}+\gamma\mathbf{1}_{\{f_1=cf_0\}},\qquad \mathrm{E}_0\,\varphi^*=\alpha.$$

它是检验 P_0 对 P_1 的 MP 水平 α 检验。任何同样最优的水平检验，在 $\{f_1\ne cf_0\}$ 上都与它相等，ν-几乎处处。若 $c>0$，所有最优检验都必须具有精确大小 α；$c=0$ 时最优功效为 1，不一定需要用满大小。

临界值存在的证明。在 P_0 下，$f_0(X)>0$ 且两个密度可取有限版本，故似然比 $L=f_1(X)/f_0(X)$ 几乎处处有限且非负。令

$$q(t)=P_0(L>t),\qquad c=\inf\{t:q(t)\le\alpha\}.$$

q 单调不增，$t<0$ 时为 1，$t\to\infty$ 时趋于 0；它右连续，且左极限为 $q(t-)=P_0(L\ge t)$。所以 $c\in[0,\infty)$，并有

$$q(c)\le\alpha\le q(c-).$$

若差为正，令 $\gamma=[\alpha-q(c)]/[q(c-)-q(c)]$；若差为零，则两端均为 α，取 $\gamma=0$。这使

$$\mathrm{E}_0\,\varphi^*=q(c)+\gamma P_0(L=c)=\alpha.$$

在 P_0 零概率但 $f_1>0$ 的区域按密度差规则全拒绝，不影响大小。

5.3.2 最优性与等号条件的证明

任取 $0 \le \psi \le 1$ 且 $\mathrm{E}_0\,\psi \le \alpha$。逐点有

$$D = (\varphi^* - \psi)(f_1 - c f_0) \ge 0.$$

因为密度差为正处 $\varphi^* = 1$，为负处 $\varphi^* = 0$，等于零处乘积为零。因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}_1\,\varphi^* - \mathrm{E}_1\,\psi &= \int (\varphi^* - \psi)(f_1 - c f_0)\,d\nu + c\int (\varphi^* - \psi) f_0\,d\nu \\ &= \int D\,d\nu + c(\alpha - \mathrm{E}_0\,\psi) \ge 0.\end{aligned}$$

若 ψ 也最优，两个非负项都必须为零。$\int D = 0$ 给出 $D = 0$ 几乎处处，于是密度差严格为正处必须 $\psi = 1$，严格为负处必须 $\psi = 0$。等号边界的安排不受这一乘积限制，所以最优规则不一定唯一。若 $c > 0$，第二项为零还强迫 $\mathrm{E}_0\,\psi = \alpha$。

若 $c = 0$，$\varphi^* = 1$ 于 $\{f_1 > 0\}$，故其功效已为 1。更一般地，若规则 ψ 的大小 $a < \alpha$ 且功效 $b < 1$，令

$$\varepsilon = \frac{\alpha - a}{1 - a}, \qquad \widetilde{\psi} = \psi + \varepsilon(1 - \psi).$$

则新规则大小恰为 α，功效为 $b + \varepsilon(1 - b) > b$。所以功效尚未到 1 的最优规则必须用满大小；这个结论不要求唯一性。

5.3.3 似然比平台与不同的最优规则

均匀分布端点：两个不同的 MP 检验

设 X_i 独立服从 $U(0,\theta)$，$M = X_{(n)}$，检验 θ_0 对 $\theta_1 > \theta_0$。在原假设支持上，似然比恒为 $k = (\theta_0/\theta_1)^n$；在 $\theta_0 \le M < \theta_1$ 的新增支持上为 $+\infty$。任意水平检验都满足

$$\begin{aligned}\mathrm{E}_{\theta_1}\,\varphi &= k\,\mathrm{E}_{\theta_0}\,\varphi + \mathrm{E}_{\theta_1}[\varphi \mathbf{1}_{\{M \ge \theta_0\}}] \\ &\le k\alpha + 1 - k = 1 - (1 - \alpha)(\theta_0/\theta_1)^n.\end{aligned}$$

令 $c_\alpha = \theta_0(1 - \alpha)^{1/n}$，则

$$\varphi_A = \mathbf{1}_{\{M > c_\alpha\}}, \qquad \varphi_B = \mathbf{1}_{\{M > \theta_0\}} + \alpha \mathbf{1}_{\{M \le \theta_0\}}$$

在 θ_0 下大小都为 α，在 θ_1 下功效都达到上述上界。它们在原假设支持内采取不同安排，却没有改变任何相对证据的排序，因为该处似然比完全相同。

练习 5.3：最优性与预算例外

设 $P_0 = U(0,1)$，$P_1 = U(0,\delta)$，其中 $0 < \delta < \alpha$。证明 $\varphi = \mathbf{1}_{\{X < \delta\}}$ 最优，但大小严格小于 α。再指出 NP 引理的哪个条件允许这一现象。

答案线索。大小为 δ，功效为 1，已达到上限；可取密度差阈值 $c = 0$，所以不能使

用 $c>0$ 时的精确大小结论。

5.4 单调似然比与单侧 UMP

5.4.1 单调似然比与随机单调性

单调似然比（MLR）

对任意 $\theta_1<\theta_2$，若 $f_{\theta_2}/f_{\theta_1}$ 在相关支持上可写成 T 的非递减函数，则称模型在 T 中有 MLR；分母为零、分子为正时按 $+\infty$ 处理。其交叉乘积形式要求：若 $T(x)\le T(y)$，则

$$f_{\theta_2}(y)f_{\theta_1}(x)\ge f_{\theta_2}(x)f_{\theta_1}(y).$$

各参数对的密度可选择适当版本，使上述比较在相关支持上成立。当 $T(x)=T(y)$ 时须同时作两个方向的比较，因而交叉乘积相等，保证同一个 T 值对应同一个扩展似然比；只要求严格小于时的不等式不足以表达这一点。它表示较大的 T 相对更支持较大的参数。共同支持是常用的充分背景条件，并非 MLR 的必要条件。

MLR 推出随机单调性的证明。在 $A=\{T\le t\}$、$B=\{T>t\}$ 上积分交叉乘积不等式，Tonelli 定理给出

$$P_{\theta_1}(A)P_{\theta_2}(B)\ge P_{\theta_2}(A)P_{\theta_1}(B).$$

令 $p_i=P_{\theta_i}(T>t)$，化为 $(1-p_1)p_2\ge(1-p_2)p_1$，故 $p_2\ge p_1$。同理 $P_\theta(T\ge t)$ 也随参数非递减。因此对固定 c,γ，

$$\mathrm{E}_\theta[\mathbf{1}_{\{T>c\}}+\gamma\mathbf{1}_{\{T=c\}}]=(1-\gamma)P_\theta(T>c)+\gamma P_\theta(T\ge c)$$

随参数非递减。这是分布的尾概率比较，不是不同参数下样本值的逐点比较。

对共同支持上的指数族

$$f_\theta(x)=\exp\{\eta(\theta)T(x)-A(\theta)\}h(x),$$

若 η 非递减，则两参数的似然比为

$$\exp\{[\eta(\theta_2)-\eta(\theta_1)]T-A(\theta_2)+A(\theta_1)\},$$

所以在 T 中有 MLR。η 递减时应改用 $-T$。Cauchy 位置族在 $T=X$ 中不是 MLR：其两参数似然比在正、负无穷处都趋于 1，却在两个位置参数处分别小于和大于 1，不可能单调。

5.4.2 Karlin–Rubin 定理及证明

单侧 UMP 定理

若模型在 T 中有 MLR，取

$$\varphi^* = \mathbf{1}_{\{T>c\}} + \gamma \mathbf{1}_{\{T=c\}}, \qquad \mathrm{E}_{\theta_0}\, \varphi^* = \alpha \in (0,1).$$

则它是 $H_0 : \theta \le \theta_0$ 对 $H_1 : \theta > \theta_0$ 的 UMP 水平 α 检验；对点原假设 $\theta = \theta_0$ 也成立。其功效随参数非递减。

证明。随机单调性给出

$$\sup_{\theta \le \theta_0} \mathrm{E}_\theta\, \varphi^* = \mathrm{E}_{\theta_0}\, \varphi^* = \alpha,$$

所以复合原假设水平确实受控。固定任意 $\theta > \theta_0$，MLR 保证上尾规则按 f_θ / f_{θ_0} 的大小拒绝：在比值平台上的部分选择属于 NP 等号边界的允许安排。因此它是 P_{θ_0} 对 P_θ 的 MP 检验。每个复合原假设水平检验 ψ 都满足 $\mathrm{E}_{\theta_0}\, \psi \le \alpha$，由 NP 引理

$$\mathrm{E}_\theta\, \varphi^* \ge \mathrm{E}_\theta\, \psi.$$

临界值只由边界分布和 α 决定，不依赖所选的具体备择，故对每个 $\theta > \theta_0$ 都成立，得到 UMP。

同一规则若在另一参数 θ' 处的功效为 $a \in (0,1)$，重新以 θ' 为边界，就成为水平 a 的右侧 UMP。对 $\theta < \theta_0$，补检验 $1 - \varphi^*$ 是从边界检验较小参数的 NP 最优规则，所以在所有满足 $\mathrm{E}_{\theta_0}\, \psi = \alpha$ 的规则中，

$$\mathrm{E}_\theta\, \varphi^* \le \mathrm{E}_\theta\, \psi.$$

即该上尾规则在较小参数处还具有最小拒绝概率。

若各参数分布具有共同正支持，$0 < \alpha < 1$ 保证所有参数处功效均严格介于 0 与 1。若两个参数的似然比不是常数，功效还严格增加。否则令 $a = \beta(\theta_1) = \beta(\theta_2)$，常数检验 a 在该简单检验问题中也最优；NP 等号条件却要求它在严格大于阈值处等于 1、严格小于阈值处等于 0。因 $0 < a < 1$，只能是似然比几乎处处恒定，矛盾。

5.4.3 例子与方向

Poisson、二项与指数分布

若 $X_i \sim \mathrm{Poisson}(\theta)$ 独立，则 $S = \sum X_i \sim \mathrm{Poisson}(n\theta)$，自然参数 $\log \theta$ 递增。检验 $\theta \le \theta_0$ 对 $\theta > \theta_0$ 时选

$$P_{\theta_0}(S > c) \le \alpha \le P_{\theta_0}(S \ge c), \qquad \gamma = \frac{\alpha - P_{\theta_0}(S > c)}{P_{\theta_0}(S = c)}.$$

按大 S 拒绝即为 UMP。二项族的似然比同样随成功数递增，前节 $\mathrm{Bin}(4, 1/2)$ 的边界规则因而对所有 $p > 1/2$ 同时最优。

若 $X_i \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，以率参数 λ 表示，则密度中的自然参数是 $-\lambda$。较大的率对应较短的等待时间，检验较大 λ 应拒绝较小的 $\sum X_i$，方向不能照搬。

均匀端点族在 M 中有 MLR。前节的 φ_A, φ_B 对所有 $\theta > \theta_0$ 都达到 NP 功效上界，又都满足复合原假设水平，因此都是 UMP。两者完整功效为

$$\beta_A(\theta) = \begin{cases} 0, & \theta \le c_\alpha, \\ 1 - (c_\alpha/\theta)^n, & \theta > c_\alpha, \end{cases}$$

$$\beta_B(\theta) = \begin{cases} \alpha, & \theta \le \theta_0, \\ 1 - (1-\alpha)(\theta_0/\theta)^n, & \theta > \theta_0. \end{cases}$$

备择一侧功效相同，不要求原假设一侧也相同；支持随参数改变时，某些参数处功效可为零。

练习 5.4：把物理参数换成自然参数

对率参数指数样本，检验 $\lambda \le \lambda_0$ 对 $\lambda > \lambda_0$。利用 $2\lambda_0 \sum X_i \sim \chi^2_{2n}$ 写出 UMP 规则，并说明最坏原假设参数。

答案线索。以 $-\sum X_i$ 为 MLR 统计量，拒绝 $2\lambda_0 \sum X_i < \chi^2_{2n,\alpha}$。拒绝率随 λ 增大，原假设最大值在 λ_0 处取得；连续分布不需要随机化。

5.5 双侧困难与无偏约束

5.5.1 正态双侧问题不存在 UMP

设 $Z \sim N(\delta, 1)$，检验 $\delta = 0$ 对 $\delta \neq 0$。似然比

$$f_\delta(z)/f_0(z) = e^{\delta z - \delta^2/2}$$

在 $\delta > 0$ 时严格递增，在 $\delta < 0$ 时严格递减。因连续分布的边界概率为零，NP 引理的唯一性给出：对任意固定正备择，唯一 MP 规则是 $\varphi_+ = \mathbf{1}_{\{Z > z_{1-\alpha}\}}$；对任意固定负备择，唯一 MP 规则是 $\varphi_- = \mathbf{1}_{\{Z < z_\alpha\}}$。

若双侧 UMP 存在，它必须在 P_0 下同时等于这两个规则。但在

$$\{Z > \max(z_\alpha, z_{1-\alpha})\}$$

上，前者拒绝、后者不拒绝，该集合的原假设概率为 $\min(\alpha, 1-\alpha) > 0$，矛盾。此证明对所有 $0 < \alpha < 1$ 成立。把左右两尾各改为 $\alpha/2$ 只能控制总大小，不能恢复对每个固定单侧备择的 NP 最优性。

5.5.2 无偏性给出的两个矩方程

无偏检验与 UMPU

水平 α 检验若对每个备择满足 $\beta_\varphi(\theta) \geq \alpha$，称为无偏检验。若它在所有无偏水平 α 检验中对每个备择都最有力，称为 UMPU。常数规则 $\varphi \equiv \alpha$ 是比较基线。检验无偏性不是估计量期望等于参数。

设 θ_0 为参数区间内点，功效在该点连续可微，并允许对固定检验在积分号下求导。无偏性与水平条件先给出

$$\beta(\theta_0) = \alpha.$$

因为邻近备择的功效至少为 α，连续性给出边界处至少为 α，水平又给出不超过 α。又因该点是功效的局部最小点，$\beta'(\theta_0) = 0$。

令原假设得分 $S_0 = \dot{f}_{\theta_0}/f_{\theta_0}$，由密度归一化求导及功效求导，

$$\mathrm{E}_0\, S_0 = 0, \qquad \mathrm{E}_0\, \varphi = \alpha, \qquad \mathrm{E}_0(\varphi S_0) = 0.$$

共同正支持、导数绝对可积及相应的积分求导条件需实际核验；含参数支持边界的模型不能直接套用。

在正则自然指数族 $f_\eta = e^{\eta T - A(\eta)} h$ 中，$S_0 = T - m$，其中 $m = \mathrm{E}_0\, T = A'(\eta_0)$，故必要条件化为

$$\boxed{\mathrm{E}_0\, \varphi = \alpha, \qquad \mathrm{E}_0(T\varphi) = \alpha m.}$$

第一个方程固定总拒绝概率；第二个要求拒绝区域内的正负中心化一阶矩平衡。它们只是无偏性的必要局部条件，候选规则的全局无偏性仍要证明。

对连续双尾规则，第二个方程可写为

$$\int_{t<c_1} (m - t)\, dP_0^T(t) = \int_{t>c_2} (t - m)\, dP_0^T(t).$$

它平衡的是距均值的加权概率，不是两尾面积。对称分布常得到等尾，偏态分布通常不是每尾 $\alpha/2$。

练习 5.5：必要条件为什么不充分

设 $Z \sim N(\delta, 1)$。选择 $c > 0$ 使 $P_0(|Z| \leq c) = \alpha$，令 $\varphi = \mathbf{1}_{\{|Z| \leq c\}}$。验证它满足大小和原假设处的导数条件，却不是双侧无偏检验。

答案线索。对称性给出 $\mathrm{E}_0(Z\varphi) = 0$，大小为 α；但 $|\delta| \to \infty$ 时 $P_\delta(|Z| \leq c) \to 0 < \alpha$。在原点导数为零并不能控制全部备择。

5.6 广义 Neyman–Pearson 引理

5.6.1 多个矩约束下的符号规则

设 $g, g_1, \dots, g_k$ 对 σ-有限测度 ν 绝对可积，允许取正负值。记

$$\Phi = \{\varphi : 0 \le \varphi \le 1,\ \varphi \text{ 可测}\}, \qquad \mathcal{C}_b = \left\{\varphi \in \Phi : \int \varphi g_j \, d\nu = b_j,\ j = 1, \dots, k\right\}.$$

目标是在非空的 $\mathcal{C}_b$ 中最大化 $\int \varphi g \, d\nu$。

广义 NP 引理

最大值可以取到。若某个可行 φ^* 和有限实数乘子 a_j 满足：令

$$\Delta = g - \sum_{j=1}^{k} a_j g_j,$$

则 $\varphi^* = 1$ 于 $\{\Delta > 0\}$、$\varphi^* = 0$ 于 $\{\Delta < 0\}$，它就最优。等号边界可随机化。
进一步令

$$M = \left\{ \left(\int \varphi g_j \, d\nu \right)_{j=1}^{k} : \varphi \in \Phi \right\}.$$

若 b 为 M 的内点，则存在有限实数乘子，使所有最优解都具有上述符号形式，几乎处处成立。

充分性的证明。对任意 $\psi \in \mathcal{C}_b$，逐点有 $(\varphi^* - \psi)\Delta \ge 0$，而矩约束相同，故

$$\begin{aligned} \int (\varphi^* - \psi) g \, d\nu &= \int (\varphi^* - \psi)\Delta \, d\nu + \sum_j a_j \int (\varphi^* - \psi) g_j \, d\nu \\ &= \int (\varphi^* - \psi)\Delta \, d\nu \ge 0. \end{aligned}$$

相同功效时，非负乘积几乎处处为零，故 $\Delta \neq 0$ 处具有同样的唯一性。

若约束改成 $\int \varphi g_j \, d\nu \le b_j$，充分条件相应为 $a_j \ge 0$、符号规则、可行性和互补松弛

$$a_j \left(b_j - \int \varphi^* g_j \, d\nu \right) = 0.$$

此时上式中乘子项等于 $\sum_j a_j (b_j - \int \psi g_j \, d\nu) \ge 0$。等式约束允许任意实数乘子，不等式上界约束才要求非负。

5.6.2 存在性与逆结论的证明

这部分使用两个标准分析结果：Hilbert 空间有界序列存在弱收敛子序列；有限维闭凸集的边界点存在支撑超平面。它们分别保证最优解取到，以及有限乘子的存在。

记录每个检验的矩向量和目标值：

$$u_\varphi = \left(\int \varphi g_j \, d\nu \right)_j, \quad v_\varphi = \int \varphi g \, d\nu, \quad K = \{(u_\varphi, v_\varphi) : \varphi \in \Phi\}.$$

K 显然凸。为证紧，利用 ν 的 σ-有限性选取严格正的可积 q，设

$$w = q + |g| + \sum_j |g_j|, \qquad C = \int w \, d\nu, \qquad d\mu = (w/C)\, d\nu.$$

μ 是与 ν 等价的概率测度。每个检验的 $L^2(\mu)$ 范数不超过 1，所以任意检验序列有弱收敛子序列 $\varphi_{n_\ell} \rightharpoonup \varphi$。对任意可测集 A，以 $\mathbf{1}_A$ 为测试函数，有

$$0 \le \int_A \varphi \, d\mu \le \mu(A).$$

分别取 $A = \{\varphi < 0\}$ 和 $A = \{\varphi > 1\}$，得 $0 \le \varphi \le 1$ 几乎处处。又因 Cg_j/w、Cg/w 有界，均属于 $L^2(\mu)$，弱收敛给出

$$\int \varphi_{n_\ell} g_j \, d\nu \longrightarrow \int \varphi g_j \, d\nu, \qquad \int \varphi_{n_\ell} g \, d\nu \longrightarrow \int \varphi g \, d\nu.$$

所以每列可达向量都有仍可达的收敛子序列，K 在有限维空间中紧。选可行检验的目标值趋于上确界，紧性给出某个可行检验达到最大值 v^*。

再定义向下延伸的闭凸集

$$H = \{(u, v - t) : (u, v) \in K,\ t \ge 0\}.$$

闭性由 K 的紧性直接验证。最优点 (b, v^*) 在其上边界，故存在非零 (p, s)，使

$$p^\top (u - b) + s(v - v^*) \le 0, \qquad (u, v) \in H.$$

因 H 可向下无限延伸，必有 $s \ge 0$。若 $s = 0$，则 $p \ne 0$；$b \in \operatorname{int} M$ 允许取 $u = b + \varepsilon p \in M$，将对应点代入便得 $\varepsilon \|p\|^2 \le 0$，矛盾。因此 $s > 0$。令 $a = -p/s$，便有

$$v_\varphi - a^\top u_\varphi \le v^* - a^\top b, \qquad \varphi \in \Phi.$$

最优解达到等号，因此它在全部 Φ 中最大化 $\int \varphi \Delta \, d\nu$。这个无约束积分逐点最大化时，正系数处必须取 1，负系数处必须取 0，得到逆结论。内点条件正是排除 $s = 0$ 的竖直支撑面。

练习 5.6：从两个约束得到一条直线

在 $\mathrm{E}_0 \varphi = \alpha$、$\mathrm{E}_0(T\varphi) = \alpha m$ 下最大化 $\mathrm{E}_\eta \varphi$。写出广义 NP 的 g, g_1, g_2 与密度差，并解释乘子为何不需要非负。

答案线索。取 $g = f_\eta$、$g_1 = f_0$、$g_2 = T f_0$，于是 $\Delta = f_\eta - (a + bT) f_0$。原约束为等式，故 a, b 为任意有限实数。

5.7 一参数指数族的双侧 UMPU

5.7.1 定理、可行性与双尾结构

考虑共同正支持上的自然指数族

$$f_\eta(x) = \exp\{\eta T(x) - A(\eta)\}h(x), \qquad \eta \in I,$$

其中 I 为开区间，$\eta_0 \in I$，T 非恒定，$0 < \alpha < 1$。开自然参数区间保证在 η_0 两侧有指数矩，从而可交换局部求导与积分，并有 $m = \mathrm{E}_0\, T = A'(\eta_0)$。

一参数指数族双侧 UMPU

检验 $\eta = \eta_0$ 对 $\eta \neq \eta_0$，存在满足

$$\mathrm{E}_0\, \varphi^* = \alpha, \qquad \mathrm{E}_0(T\varphi^*) = \alpha m$$

的双尾规则：

$$\varphi^*(x) = \begin{cases} 1, & T < c_1 \text{ 或} T > c_2, \\ \gamma_i, & T = c_i, \quad i = 1, 2, \\ 0, & c_1 < T < c_2. \end{cases}$$

每个这样标定的双尾规则都是 UMPU。若临界点重合，使用一个边界随机化值；若 T 恒定，模型不随 η 改变，常数规则 α 即可。

第一步：验证广义 NP 的内点条件。设 $\mathcal{C}_b$ 为上述两矩约束类，常数规则 α 可行。考虑

$$\varphi_{s,t} = \alpha + s + t\mathbf{1}_{\{T>m\}}, \qquad |s| + |t| < \min(\alpha, 1-\alpha).$$

它是合法检验，矩向量的改变量为

$$\begin{pmatrix} 1 & P_0(T > m) \\ m & \mathrm{E}_0[T\mathbf{1}_{\{T>m\}}] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}.$$

矩阵行列式为 $\mathrm{E}_0[(T-m)\mathbf{1}_{\{T>m\}}] > 0$，因为非恒定可积变量不可能仅在均值的一侧取值。因此小扰动覆盖 $b = (\alpha, \alpha m)^\top$ 附近的二维邻域，内点条件成立。

第二步：由严格凸性得到双尾。固定 $\eta \neq \eta_0$，广义 NP 保证有最优解，且按

$$d_\eta(t) = r_\eta(t) - (a + bt), \qquad r_\eta(t) = e^{(\eta-\eta_0)t - A(\eta) + A(\eta_0)}$$

的正负拒绝。因

$$d_\eta''(t) = (\eta - \eta_0)^2 r_\eta(t) > 0,$$

负值区间是一个区间，规则在其外拒绝，内部接受，至多在两个零点随机化。

单尾情形不能满足两个矩约束。因为对任何常数 c 都有

$$\mathrm{E}_0[(T-c)(\varphi-\alpha)]=0.$$

若 φ 为上尾规则，则乘积在 $T<c$ 时为 $\alpha(c-T)>0$，在 $T>c$ 时为 $(1-\alpha)(T-c)>0$，在 $T=c$ 时为零。非恒定性使其期望严格为正，矛盾；下尾规则则严格为负。恒为 0 或 1 也不符合大小约束。因此可取双尾形式，包含在有限支持边界上随机化和两个临界点重合的情形。

5.7.2 同一个规则对全部备择都最优

第三步：固定临界点，用割线逐一比较。固定已得到的两矩可行双尾规则，设 $c_1<c_2$。对任意新的备择 $\eta\neq\eta_0$，连接指数曲线上的 $(c_1,r_\eta(c_1))$、$(c_2,r_\eta(c_2))$，得到直线 $\ell_\eta(t)=a_\eta+b_\eta t$。严格凸性给出

$$r_\eta(t)-\ell_\eta(t)\begin{cases}>0, & t<c_1 \text{ 或} t>c_2,\\ <0, & c_1<t<c_2,\\ =0, & t=c_1,c_2.\end{cases}$$

区间内曲线低于割线；区间外的严格不等式由割线斜率的单调性得到。例如 $t<c_1$ 时，

$$\frac{r_\eta(c_1)-r_\eta(t)}{c_1-t}<\frac{r_\eta(c_2)-r_\eta(c_1)}{c_2-c_1}=b_\eta,$$

移项即得曲线高于延长线。于是固定的 φ^* 对每个备择都满足广义 NP 的充分符号规则，所以

$$\mathrm{E}_\eta\,\varphi^*\geq\mathrm{E}_\eta\,\psi,\qquad \psi\in\mathcal{C}_b,\quad \eta\neq\eta_0.$$

改变备择时，改变的是割线的斜率和截距，临界点与检验本身均不变。

第四步：证明全局无偏并限制比较类。取 $\psi\equiv\alpha$ 得 $\mathrm{E}_\eta\,\varphi^*\geq\alpha$，证明候选确实无偏。每个无偏水平检验又都满足前文两个必要矩方程，因此属于 $\mathcal{C}_b$，上述功效比较覆盖所有无偏竞争者，UMPU 得证。

若 $c_1=c_2=c$，将割线改为 r_η 在 c 处的切线。严格凸性保证除 c 外差均为正，规则因而在 $T\neq c$ 全拒绝，在 $T=c$ 随机化。记 $p=P_0(T=c)$，矩方程给出

$$(1-\gamma)p=1-\alpha,\qquad m-(1-\gamma)cp=\alpha m.$$

所以 $c=m$ 且 $\gamma=1-(1-\alpha)/p$，要求 $p\geq 1-\alpha$。连续分布没有这样的重合情形。

已知方差的双侧正态检验

对独立正态样本 $N(\mu,\sigma^2)$，σ 已知，检验 $\mu=\mu_0$。令 $Z=\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)/\sigma$，则

$$\varphi^*=\mathbf{1}_{\{|Z|>z_{1-\alpha/2}\}}$$

在原假设下大小为 α。又因中心化正态分布对称，

$$\mathrm{E}_{\mu_0}[(\bar{X}-\mu_0)\varphi^*]=0,$$

所以两个矩方程都成立，双侧 z 检验为 UMPU。这与双侧不存在 UMP 不矛盾：两者的竞争类不同。

练习 5.7：两尾为什么不一定等概率

设 T 在原假设下服从偏态连续分布，均值为 m。分别写出双侧 UMPU 临界值的面积方程与一阶矩方程。解释仅令两尾各为 $\alpha/2$ 为何通常不足。

答案线索。要求 $P_0(T<c_1)+P_0(T>c_2)=\alpha$ 及 $\mathrm{E}_0[(T-m)\mathbf{1}_{\{T<c_1\ 或 T>c_2\}}]=0$。尾概率未包含距均值的权重，等面积一般不能推出矩平衡。

5.8 干扰参数与条件 UMPU

5.8.1 相似性、Neyman 结构与完备性

考虑参数 (η,λ)，η 为研究对象，λ 为干扰参数。固定 $\eta=\eta_0$ 的边界族记为 $\mathcal{P}_b=\{P_{\eta_0,\lambda}:\lambda\in\Lambda\}$。

相似检验与 Neyman 结构

若对每个 λ 都有 $\mathrm{E}_{\eta_0,\lambda}\,\varphi=\alpha$，称检验在边界族上相似。设 U 对边界族充分，若

$$\mathrm{E}_{\eta_0,\lambda}(\varphi\mid U)=\alpha\quad P_{\eta_0,\lambda}\text{-几乎处处，对每个}\lambda,$$

则称具有 Neyman 结构。塔式法则立即给出后者蕴含相似性。

若 U 对边界族充分，则以下两项等价：U 有界完备；每个大小 $\alpha\in(0,1)$ 的相似检验都具有 Neyman 结构。

证明。充分性允许选取对所有 λ 共用的条件期望函数。对相似检验令

$$h(U)=\mathrm{E}_{\eta_0,\lambda}(\varphi\mid U)-\alpha.$$

它有界，且对每个 λ 期望为零，有界完备性推出 $h=0$，即 Neyman 结构。反之，若有界完备性失败，存在有界 $q(U)$，对所有 λ 期望为零，但并非在每个分布下几乎处处为零。若 $|q|\le M$，取

$$0<\varepsilon<\min(\alpha,1-\alpha)/M.$$

则 $\varphi=\alpha+\varepsilon q(U)$ 是相似检验，但它本身为 U 的函数，故条件期望就是自身，不具有 Neyman 结构，矛盾。

5.8.2 条件似然比与两个条件矩

设模型为共同正支持上的正则指数族

$$f_{\eta,\lambda}(x) = \exp\{\eta T(x) + \lambda^\top U(x) - A(\eta,\lambda)\}h(x),$$

其中 $(\eta,\lambda) \in I \times \Lambda$，$I$ 为含 η_0 的开区间，Λ 为开集；假设存在通常样本空间上的正则条件分布。开自然参数邻域保证所需的局部积分求导。边界族中 U 充分。给定 $U = u$ 后，λ 的因子在归一化中消去，条件似然比为

$$\frac{dQ_{\eta,u}}{dQ_{\eta_0,u}} = \frac{\exp\{(\eta-\eta_0)T\}}{\mathrm{E}_{\eta_0}[\exp\{(\eta-\eta_0)T\} \mid U = u]}.$$

右侧不含干扰参数，条件问题成为一参数指数倾斜。分母必须保留，它使条件密度积分为 1。

任取全模型中的无偏水平检验 ψ。固定 λ，由原假设处功效的连续性与可微性，

$$\mathrm{E}_{\eta_0,\lambda}\,\psi = \alpha, \qquad \mathrm{E}_{\eta_0,\lambda}[T(\psi-\alpha)] = 0.$$

充分性允许选择共同函数

$$h(U) = \mathrm{E}_0(\psi - \alpha \mid U), \qquad g(U) = \mathrm{E}_0[T(\psi-\alpha) \mid U].$$

二者对所有 λ 的期望为零。h 有界，有界完备性足以消去；g 未必有界，仅有

$$\mathrm{E}_0\,|g(U)| \le \mathrm{E}_0\,|T| < \infty.$$

所以要把第二个约束也传入条件层，需要完整的完备性。若 U 对边界族完备充分，便有

$$\boxed{\mathrm{E}_0(\psi \mid U) = \alpha, \qquad \mathrm{E}_0(T\psi \mid U) = \alpha\,\mathrm{E}_0(T \mid U).}$$

这里只为第一个条件使用有界完备性，不能据此省略第二个条件的可积性和完备性要求。

条件 UMPU 定理

在上述正则共同正支持模型中，取 $0 < \alpha < 1$，设 U 对边界族完备充分。若可测的临界值及端点随机化给出逐层双尾规则 φ^*，并满足

$$\mathrm{E}_0(\varphi^* \mid U) = \alpha, \qquad \mathrm{E}_0(T\varphi^* \mid U) = \alpha\,\mathrm{E}_0(T \mid U),$$

则 φ^* 是 $\eta = \eta_0$ 对 $\eta \ne \eta_0$、干扰参数不受限制时的 UMPU 检验。条件层上 T 恒定时用常数规则 α。

证明。任意无偏竞争者 ψ 都满足上述两个条件矩。条件似然比不含干扰参数，故在几乎每个 $U = u$ 层内，可以用一参数结果的割线证明得到

$$\mathrm{E}_{\eta,\lambda}(\varphi^* - \psi \mid U = u) \ge 0.$$

共同正支持使原假设与备择的分布相互绝对连续，因而它们的 U 分布也具有相同零测集，原假设下忽略的条件层不会在备择下突然有正概率。按备择下 U 的分布平均，

$$\mathrm{E}_{\eta,\lambda}(\varphi^* - \psi) = \mathrm{E}_{\eta,\lambda}[\mathrm{E}_{\eta,\lambda}(\varphi^* - \psi \mid U)] \geq 0.$$

候选的条件大小给出每个干扰参数处的大小为 α；再取也满足条件矩的常数规则 $\psi \equiv \alpha$，得到候选在每个备择下功效至少为 α。它自身无偏，且优于全部无偏竞争者，结论成立。临界值的可测性是拼成合法检验的必要条件，不能只逐个条件层抽象选取而不加说明。

5.8.3 未知方差的正态均值检验

设 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 独立，$n \geq 2$，检验 $\mu = \mu_0$。令

$$Y = \bar{X} - \mu_0, \qquad U = \sum_i (X_i - \mu_0)^2.$$

平方展开后，联合密度可写成

$$f_{\mu,\sigma^2}(x) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-n(\mu-\mu_0)^2/(2\sigma^2)} \exp\left\{ \frac{n(\mu-\mu_0)}{\sigma^2} Y - \frac{U}{2\sigma^2} \right\}.$$

目标自然参数 $\eta = n(\mu - \mu_0)/\sigma^2 \in \mathbb{R}$，干扰自然参数 $\lambda = -1/(2\sigma^2) < 0$；原假设等价于 $\eta = 0$。在边界族中 $U/\sigma^2 \sim \chi^2_n$，因子分解与开自然参数区间给出 U 对未知方差完备充分。

原假设下同时把各 $X_i - \mu_0$ 变号，U 不变而 Y 变为 $-Y$，故给定 U 时 Y 关于零对称。因此按 $|Y| > c(U)$ 拒绝，只要条件大小为 α，就自动满足第二个条件矩。

令 $V_0 = Y/\sqrt{U}$。边界族下写 $X_i - \mu_0 = \sigma Z_i$，则

$$V_0 = \frac{\bar{Z}}{\sqrt{\sum_i Z_i^2}},$$

分布不依赖 σ^2，所以它对边界族辅助。Basu 定理给出 $V_0 \perp U$，可取常数 d 使 $P_0(|V_0| > d) = \alpha$，则

$$P_0(|V_0| > d \mid U) = \alpha, \qquad c(u) = d\sqrt{u}.$$

设 $S^2 = (n-1)^{-1} \sum_i (X_i - \bar{X})^2$。由 $U = (n-1)S^2 + nY^2$，有

$$t = \frac{\sqrt{n}Y}{S} = \frac{\sqrt{n(n-1)}V_0}{\sqrt{1 - nV_0^2}}.$$

$|V_0| < 1/\sqrt{n}$ 几乎处处成立，右侧是严格递增的奇函数，其导数为 $\sqrt{n(n-1)}(1-nV_0^2)^{-3/2}$。故 $|V_0| > d$ 等价于 $|t| > k$。正态均值方向与正交残差独立，给出原假设下 $t \sim t_{n-1}$，从而

$$\boxed{\varphi^* = \mathbf{1}_{\{|\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)/S| > t_{n-1,1-\alpha/2}\}}}$$

是对所有 $\sigma^2 > 0$ 都成立的双侧 UMPU 检验。Basu 在这里用于固定 μ_0 的边界族，不是整个双参数模型。

5.8.4 两个 Poisson 强度的条件检验

设 $X_j \sim \mathrm{Poisson}(\rho_j)$ 独立，$\rho_1, \rho_2 > 0$，检验 $\rho_1 = \rho_2$。令

$$T = X_1, \quad U = X_1 + X_2, \quad \eta = \log(\rho_1/\rho_2), \quad \lambda = \log \rho_2.$$

联合概率函数为

$$p(x_1, x_2) = \frac{\exp\{\eta T + \lambda U - e^{\lambda}(1 + e^{\eta})\}}{x_1! x_2!}.$$

给定 $U = u$，直接相除得到

$$X_1 \mid U = u \sim \mathrm{Bin}\left(u, \frac{\rho_1}{\rho_1 + \rho_2}\right).$$

原假设下成功概率为 $1/2$，干扰强度消失，且 $U \sim \mathrm{Poisson}(2\rho)$ 对边界族完备充分。在每层选择关于 $u/2$ 对称的二项双尾规则，并作对称边界随机化达到条件大小 α，就有

$$\mathrm{E}_0[(X_1 - u/2)\varphi \mid U = u] = 0.$$

两个条件矩均成立，故得到强度不等的 UMPU 检验。$u = 0$ 时条件统计量恒定；$u = 1$ 时两个矩方程迫使两个可能取值处的拒绝概率均为 α，这两层都用常数随机化。

练习 5.8：小计数层的精确检验

取 $u = 2$、$\alpha = 0.05$，在 $X_1 = 0, 2$ 时以同一概率 γ 拒绝，$X_1 = 1$ 时不拒绝。求 γ，验证两个条件矩。

答案线索。原假设条件概率为 $(1/4, 1/2, 1/4)$，故 $\gamma/2 = 0.05$，得到 $\gamma = 0.10$；$\mathrm{E}_0(X_1\varphi \mid U = 2) = 2\gamma/4 = 0.05 = \alpha\ \mathrm{E}_0(X_1 \mid U = 2)$。

5.9 检验反演与最优置信集合

5.9.1 覆盖率与错误候选的纳入概率

对每个候选 θ_0，给出检验该点原假设的非随机水平 α 规则 φ_{θ_0}，定义

$$C(X) = \{\theta_0 : \varphi_{\theta_0}(X) = 0\}.$$

即固定同一份数据，保留所有未被拒绝的参数候选。结果一般是集合，不必是一个区间。假设有关集合事件可测，则真值为 θ 时

$$P_\theta\{\theta \in C(X)\} = 1 - \mathrm{E}_\theta\, \varphi_\theta(X) \geq 1 - \alpha.$$

若每个点原假设下的拒绝概率恰为 α，覆盖率就精确为 $1 - \alpha$。对另一个候选 $\theta_0 \neq \theta$，

$$P_\theta\{\theta_0 \in C(X)\} = 1 - \mathrm{E}_\theta\, \varphi_{\theta_0}(X).$$

θ 决定数据的真分布，θ_0 决定被检验的候选，两个下标各有作用。

随机化检验先取统一的独立 $V \sim U(0,1)$，定义 $C(X, V) = \{\theta_0 : V > \varphi_{\theta_0}(X)\}$。相同公式仍成立，但概率同时对数据和辅助随机数计算。

5.9.2 UMP 与 UMA 的对偶

一致最准确（UMA）在本章指：满足覆盖保证的前提下，对规定方向上的每个错误候选，其纳入概率最小。

对偶证明。设 $D(X)$ 为另一满足覆盖率至少 $1-\alpha$ 的置信集合。对固定候选 θ_0 定义

$$\psi_{\theta_0}(X) = \mathbf{1}_{\{\theta_0 \notin D(X)\}}.$$

覆盖保证给出 $\mathrm{E}_{\theta_0}\,\psi_{\theta_0} \le \alpha$，所以它是一个合法水平检验。若 φ_{θ_0} 在所考虑的备择方向为 UMP，则

$$\mathrm{E}_{\theta}\,\varphi_{\theta_0} \ge \mathrm{E}_{\theta}\,\psi_{\theta_0}.$$

两边从 1 中减去，便有

$$P_\theta(\theta_0 \in C) \le P_\theta(\theta_0 \in D).$$

最有力的拒绝转成了对错误候选最小的纳入概率。若比较对象本身随机化，用其条件拒绝概率代替上述指示函数，论证相同。

正态均值的单侧下置信界

已知方差时，检验 $\mu = \mu_0$ 对 $\mu > \mu_0$ 的 UMP 规则在 $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma > z_{1-\alpha}$ 时拒绝。接受候选的条件等价于

$$\mu_0 \ge \bar{X} - z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

所以反演为

$$C(X) = \left[\bar{X} - z_{1-\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \infty\right).$$

其 UMA 结论针对 $\mu_0 < \mu$ 的错误候选，即对应检验的备择方向。不能据此声称它对真值两侧的所有错误候选都最准确。

5.9.3 UMPU 与无偏置信集合

本章称置信集合无偏，若它对每个真参数有覆盖率至少 $1-\alpha$，并且对每个错误候选 $\theta_0 \neq \theta$ 都有

$$P_{\theta,\lambda}(\theta_0 \in C) \le 1 - \alpha.$$

反演双侧无偏检验立即得到这个性质，因为错误候选对应备择下的拒绝概率至少为 α。反之，对任意这样的竞争集合 D，规则 $\psi_{\theta_0} = \mathbf{1}_{\{\theta_0 \notin D\}}$ 既有水平保证，也在每个备择下功效至少为 α，所以属于无偏检验类。

因此反演 UMPU 检验，得到在无偏置信集合类中对每个错误候选纳入概率都最小的集合，称为一致最准确无偏（UMAU）置信集合。这里的最优指标是逐个错误候选的纳入概率，不是笼统的“长度最短”。

双侧 t 区间

正态未知方差时，接受候选 μ_0 的条件是

$$\left|\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)}{S}\right| \le t_{n-1,1-\alpha/2}.$$

故反演得到

$$C(X)=\left[\bar{X}-t_{n-1,1-\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}},\quad \bar{X}+t_{n-1,1-\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right].$$

对所有 $\mu\in\mathbb{R}$、$\sigma^2>0$，其覆盖率都恰为 $1-\alpha$；由条件 UMPU 与反演对偶，它在无偏置信集合类中具有 UMAU 性质。已知方差时将 t 分位数与 S 分别换成 z 分位数与 σ，结论相同。

覆盖率描述固定真参数下的重复抽样行为。观测数据后的区间端点已固定，频率覆盖结论本身不赋予参数一个后验分布。

练习 5.9：反演的方向与最优性的含义

从已知方差正态均值检验 $H_0:\mu=\mu_0$ 对 $H_1:\mu<\mu_0$ 出发，求单侧置信集合，并说明其 UMA 性质针对哪一侧错误候选。再说明双侧 t 区间的 UMAU 性质为何不能直接译成“所有置信区间中长度最短”。

答案线索。接受条件为 $\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)/\sigma\ge z_\alpha$，所以 $C=(-\infty,\bar{X}+z_{1-\alpha}\sigma/\sqrt{n}]$；比较针对 $\mu_0>\mu$。UMAU 限于无偏集合类，比较的是错误候选的纳入概率，并非直接比较每次样本的长度或期望长度。

5.10 本章结果的使用条件

问题	主要工具	必须核验的条件
简单对简单	NP 引理	大小、似然比边界与随机化
单侧复合假设	MLR 与单侧 UMP	自然参数方向、边界水平、规则不随备择改变
一参数双侧问题	广义 NP 与 UMPU	正则求导、两个矩方程、全局无偏
存在干扰参数	条件 UMPU	边界族完备充分、条件两矩、可测性与零测集转移
构造置信集合	检验反演	覆盖率、候选与真值的下标、比较方向和集合类

一项功效比较只有同时说明假设、水平和竞争类，结论才完整。NP 在全部水平检验中处理固定备择；MLR 使同一排序适用于所有单侧备择；双侧问题借无偏性限定竞争者，再以矩约束和凸性完成统一比较。条件化与反演保留的正是这些约束，因此最优性名称不能脱离适用范围单独使用。